

1. 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \int_0^4 x \sin \frac{n\pi x}{4} dx, \quad b_n = \int_0^2 x \cos \frac{n\pi x}{2} dx$$

라고 할 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴한다.
ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 절대수렴한다. ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 절대수렴한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

2. 다음 중 옳은 것을 찾으면?

- A. $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}}$ 은 발산한다.
B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/n}}$ 은 수렴한다.
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n \sin(1/n)}$ 은 수렴한다.
D. $S = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}$ 에 대하여 $\frac{1}{2} \leq S \leq \frac{3}{2}$ 을 만족한다.

- ① A, B ② B, C
③ A, B, D ④ A, C, D
⑤ B, C, D

3. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{p^n n!}$ 이 수렴하는 자연수 p 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

4. 수열 $\{a_n\}$ 과 $\{b_n\}$ 은 다음을 만족한다.

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

수열 $\{b_n\}$ 의 극한값이 존재할 때, 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 의

수렴 반지름은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$
③ 1 ④ 2
⑤ 3

5. 수열 $\langle a_n \rangle$ 이 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R}$ 을 만족할 때,

멱급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{3n} x^n$ 의 수렴 반지름은?

(단, 모든 자연수 n 에 대해 $a_n \neq 0$)

- ① R ② R^3
③ $\sqrt[3]{R}$ ④ $\frac{1}{R}$
⑤ $\sqrt[3]{\frac{1}{R}}$

6. 멱급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{2}{n}\right) x^n$ 의 수렴 반지름과 수렴 구간을 구하면?

- ① 1, $[-1, 1)$ ② 1, $[-1, 1]$
③ 1, $(-1, 1]$ ④ 2, $[-2, 2)$
⑤ 2, $[-2, 2]$

7. 다음 <보기> 중 옳은 것의 개수는?

<보기>

ㄱ. 모든 자연수 n 에 대해 $a_n > 0$ 이고 $a_n \geq a_{n+1}$ 이 성립하면

교대급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ 는 수렴한다.

ㄴ. 급수 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 가 수렴하기 위한 필요충분조건은 부분합의

수열 $\langle S_n \rangle$ 이 유계인 것이다.

ㄷ. 모든 자연수 n 에 대해 $a_n \leq b_n$ 이고 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다.

ㄹ. 두 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 도 수렴한다.

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개
⑤ 없다.

8. 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

ㄱ. 모든 n 에 대하여 $a_n \geq 0$ 일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하면

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ 도 수렴한다.

ㄴ. 모든 n 에 대하여 $a_n \geq 0$ 일 때, 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 가 수렴하면

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다.

ㄷ. 모든 n 에 대하여 $a_n \geq 0$ 이고 $a_{n+1} \leq a_n$ 일 때,

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^5$ 가 수렴하면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 도 수렴한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄷ

9. 실수로 이루어진 수열 $\{a_n\}$ 에 대한 <보기>의 내용 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

가. 수열 $\{|a_n|\}$ 이 단조감소(monotone decreasing)이고

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 수렴한다.

나. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 은 수렴한다.

다. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 발산하면, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.

라. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 이 수렴하면, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}$ 은 수렴한다.

- ① 0개 ② 1개
③ 2개 ④ 3개
⑤ 4개

10. 실수로 이루어진 수열 $\{a_n\}$ 에 대한 <보기>의 내용 중 옳은 것은?

가. 수열 $\{a_n\}$ 이 단조감소(monotone decreasing)이고

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 수렴하면, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 수렴한다.

나. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 이 발산하면, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^4$ 은 발산한다.

다. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$ 이 수렴하면, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 은 수렴한다.

- ① 가 ② 나
③ 다 ④ 가, 다
⑤ 나, 다